

清华大学数学系本科生2011春概率论I期 末考题(B)

考试时间：2011年6月19日上午8：00-10:00.

考生姓名： 学号： 班号：

1. 设 ξ_1 与 ξ_2 是相互独立的随机变量且 $\xi_1 \sim P(\lambda_1)$, $\xi_2 \sim P(\lambda_2)$.

求(1) $\xi_1 + \xi_2$ 的概率分布; (2) $E\{\xi_1|\xi_1 + \xi_2 = n\}$; (3) $E\{\xi_1|\xi_1 + \xi_2\}$.

2. 设 $\xi \sim N(a_1, \sigma_1^2)$, $\eta \sim N(a_2, \sigma_2^2)$. 则 (1) 举例说明对任何常数 a, b, c 是否有 $a\xi + b\eta + c \sim N(C_1, C_2)$, 其中 C_1, C_2 为常数; (2) 在什么条件下 $a\xi + b\eta + c \sim N(C_1, C_2)$? 给出证明.

3. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 是相互独立的随机变量序列且对 $n \geq 1$, $E\{\xi_n\} = 0$,

$0 < D\{\xi_n\} < \infty$. 令 $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$. 证明 $\forall \varepsilon > 0$ 有

$$P\{\max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D\{S_n\}}{\varepsilon^2}.$$

4. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 是相互独立同分布的随机变量序列且 $\xi_1 \sim N(a, \sigma^2)$.

令 $\bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$, $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\xi_k - \bar{\xi})^2$. 证明(1) $\bar{\xi}$ 与 S_n^2 相互独立;

(2) $\bar{\xi} \sim N(a, \frac{\sigma^2}{n})$; (3) $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

5. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 是相互独立的随机变量序列且 $\xi_n \sim \begin{pmatrix} -n^\alpha & n^\alpha \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

证明当 $\alpha > 0$ 时 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 满足大数定律的充要条件为 $\alpha < \frac{1}{2}$.

6. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 是相互独立同分布的随机变量序列且对 $n \geq 1$, $\mathbf{E}\{\xi_n\} = 0$,

$1 = \mathbf{D}\{\xi_n\}$, ν_n 是非负整值随机变量, $\nu_n \sim P(n)$, 且与 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 独立.

令 $\zeta_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{\nu_n} \xi_k$, $n \geq 1$. 求 ζ_n 的极限分布.

7. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 是相互独立的随机变量序列且满足 $\forall \tau > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x-a_k| \geq \tau B_n} (x-a_k)^2 dF_{\xi_k}(x) = 0.$$

令 $\zeta_n = \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k - a_k}{B_n}$. 证明

$$f_{\zeta_n}(t) \longrightarrow e^{-\frac{1}{2}t^2}, t \in \mathfrak{R},$$

其中 $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \mathbf{D}\{\xi_k\}$, $a_k = \mathbf{E}\{\xi_k\}$, $f_{\zeta_n}(t)$ 为 ζ_n 的特征函数.

8. 设 $Y_t = x + pt - \sum_{k=1}^{N(t)} X_k$, 其中 $N(t) \sim \mathbf{P}(\lambda t)$, $N = \{N(t), t \geq 0\}$ 与 $\{X_k\}_{k \geq 1}$ 独立, $\{X_k\}_{k \geq 1}$ 是相互独立同分布的随机变量序列且

$$\mu_1 = \mathbf{E}\{X_1\}, \mu_2 = \mathbf{E}\{X_1^2\}, p = (1 + \eta)\lambda\mu_1, \eta > 0.$$

计算 (1) $\mathbf{E}\{Y_t\}$; (2) 特征函数 $f_{Y_t}(s)$; (3) 证明 当 $\eta \rightarrow 0$, $\eta Y_{\frac{t}{\eta^2}}$ 的极限分

布为 $\mathbf{N}(g_1(t), g_2(t))$, 其中 $g_1(t) = \eta x + \lambda\mu_1 t$, $g_2(t) = \lambda t(\mu_2 - \mu_1^2)$.